Lab III
(Filtros)

Alex Rafael Soriano Severino
Mecatronica
ITLA
La Caleta, Santo Domingo
20240684@itla.edu.do

En resumen—En esta práctica, creamos y analizamos circuitos pasivos utilizando resistencias de 620 Ω, inductores de 100 mH y capacitores de 0.25 µF. Utilizamos herramientas como el osciloscopio y generadores de funciones para observar el comportamiento de las señales en función de su frecuencia, tanto en simulaciones en Multisim como en montajes físicos. El objetivo fue estudiar la respuesta de frecuencia de un cruce LC bidireccional, en el cual una salida atenúa frecuencias altas y la otra las bajas, simulando el funcionamiento de un sistema de altavoces. Además, se diseñó un crossover de tres vías (tweeter, medios y woofer) en físico, complementado con gráficas de simulación que evidencian la distribución de señales por rango de frecuencia. Esta experiencia reforzó los conocimientos sobre filtros pasivos, el uso del osciloscopio y el análisis de señales eléctricas.

Abstract—In this practice, we created and analyzed passive circuits using 620 Ω resistors, 100 mH inductors, and 0.25 µF capacitors. We used tools such as oscilloscopes and function generators to observe the behavior of signals depending on their frequency, both through Multisim simulations and physical setups. The objective was to study the frequency response of a bidirectional LC crossover, where one output attenuates high frequencies and the other attenuates low ones, simulating the operation of a speaker system. Additionally, a physical three-way crossover (tweeter, midrange, and woofer) was designed, and simulation graphs were included to demonstrate signal distribution by frequency range. This experience reinforced knowledge of passive filters, oscilloscope usage, and electrical signal analysis.

Palabras claves—Osciloscopio, Generador de ondas, crossover, inductores, capacitores, frecuencias altas y bajas.

I. INTRODUCCION

En esta práctica se utilizará el osciloscopio para analizar señales generadas por generadores de funciones, las cuales atravesarán pequeños circuitos pasivos LC, específicamente un cruce bidireccional. Esta actividad tiene como propósito familiarizar al estudiante con la medición e interpretación de parámetros fundamentales de señales eléctricas, tales como la amplitud, frecuencia, valor medio y valor pico a pico. A partir de especificaciones previamente dadas, se configurarán distintos tipos de señales y se emplearán herramientas del simulador Multisim, así como instrumentación en físico, para visualizar su comportamiento en tiempo real.

El enfoque principal será investigar cómo un cruce pasivo compuesto por inductores y capacitores puede dividir el espectro de frecuencias entre dos salidas, atenuando señales por encima o por debajo de una frecuencia de cruce determinada. Para ello, se analizará un circuito que simula un sistema de altavoces con woofer y tweeter, utilizando resistencias como cargas. Además, se diseñará un crossover de tres vías (tweeter, medios y woofer) en físico, complementando el estudio con gráficas obtenidas en Multisim. Las mediciones serán documentadas con capturas e imágenes que respaldan los resultados obtenidos, reforzando los conocimientos sobre instrumentación y análisis de circuitos electrónicos.

II. MARCO TEÓRICO

A. Inductores

Un inductor (o bobina) es un componente pasivo que almacena energía en forma de campo magnético cuando circula corriente a través de él. Su propiedad fundamental es la inductancia (L), medida en henrios (H), que depende de factores como el número de espiras, el material del núcleo y su geometría. Los inductores se oponen a cambios bruscos en la corriente (Ley de Lenz), lo que los hace útiles en filtros, circuitos resonantes y aplicaciones de almacenamiento de energía. En corriente alterna (CA), presentan reactancia inductiva (X_l), dada por: $XL=2\pi fL$ donde f es la frecuencia de la señal.

B. Condensadores

Un condensador (o capacitor) es un dispositivo que almacena energía en forma de campo eléctrico entre sus placas. Su capacidad (**C**), medida en faradios (F), depende del área de las placas, la distancia entre ellas y el material dieléctrico. Los condensadores bloquean corriente continua (CC) pero permiten el paso de CA, ofreciendo **reactancia capacitiva**: $XC = 1/2\pi fC$.

C. Crossover o Filtro Divisor de Frecuencias

Un crossover es un circuito electrónico pasivo o activo diseñado para dividir una señal de audio en diferentes rangos de frecuencia, dirigiendo cada uno a un transductor específico (como tweeters, woofers o midrange). Esto es esencial en sistemas de altavoces multivía, ya que permite que cada componente opere en el rango de frecuencia para el cual fue diseñado, mejorando la calidad del sonido y evitando distorsiones o daños. Los filtros pasivos, como los usados en esta práctica, no requieren alimentación externa y están compuestos principalmente por inductores, capacitores y resistencias.

D. Crossover LC Bidireccional

Un crossover LC bidireccional es un tipo específico de filtro pasivo compuesto por un inductor y un capacitor que se conecta a una señal de entrada común y la divide en dos salidas. Una de las salidas atenúa las frecuencias altas y permite el paso de las bajas (baja frecuencia), y la otra hace lo contrario: atenúa las bajas y permite el paso de las altas (alta frecuencia). Este comportamiento es posible gracias a la reactancia de los componentes, que depende de la frecuencia. El punto en el que ambas ramas entregan igual potencia (la frecuencia de cruce) se puede calcular en función de

los valores de L y C. Este tipo de configuración es útil para entender el principio de funcionamiento de un sistema de altavoces con woofer y tweeter.

E. Frecuencias Altas y Bajas

En el contexto del audio y la electrónica, las frecuencias bajas (low frequencies) corresponden a sonidos graves, generalmente entre 20 Hz y 250 Hz, y son reproducidas por componentes como los woofers. Estas frecuencias requieren más energía y producen vibraciones más profundas. Por otro lado, las frecuencias altas (high frequencies), que abarcan desde unos 2 kHz hasta 20 kHz, corresponden a los sonidos agudos y son reproducidas por los tweeters. Los componentes pasivos responden de forma diferente a estos rangos debido a su reactancia: los inductores permiten mejor el paso de bajas frecuencias mientras que los capacitores facilitan el paso de las altas. Esta característica es clave en el diseño de filtros divisores de frecuencias como el crossover LC.

III. Montaje Experimental

Para llevar a cabo la práctica utilice lo componentes antes mencionados y realice el siguiente circuito:

Crossover pasivo (LAB 9):

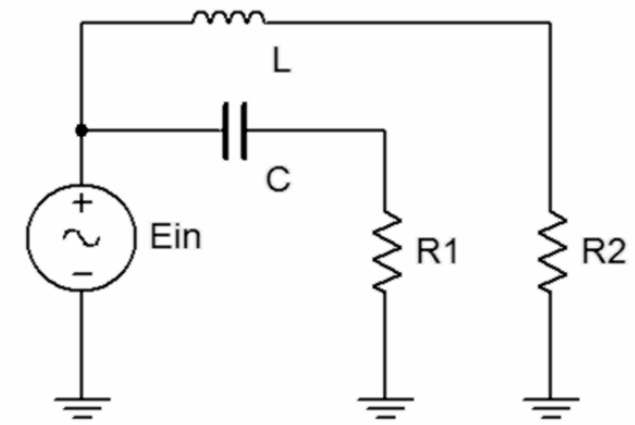
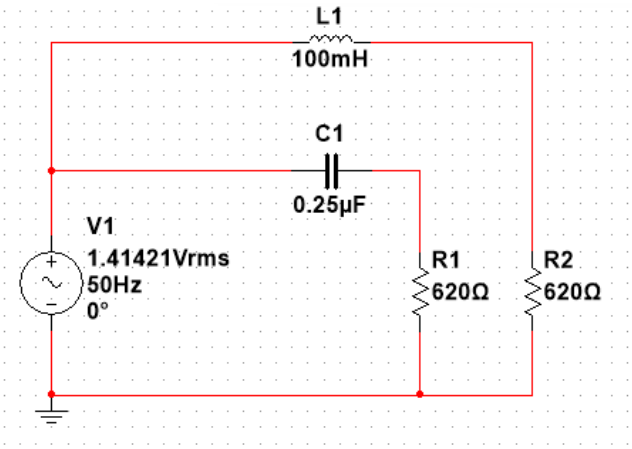
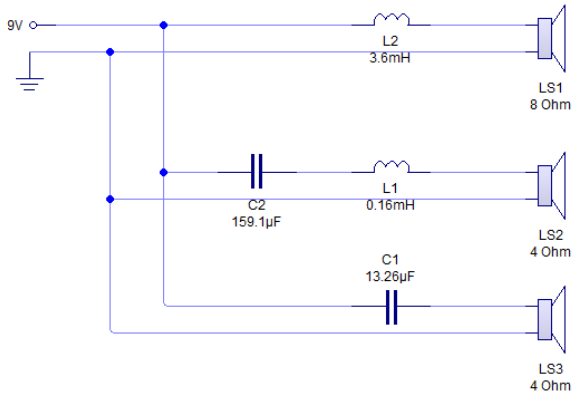


Diagrama en Multisim:



Crossover pasivo (3-ways):

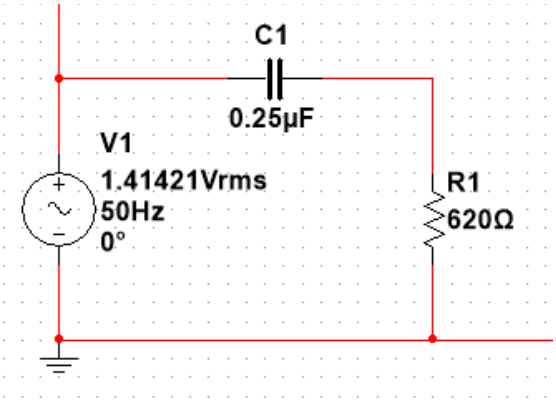


El circuito mostrado es un crossover pasivo de 3 vías diseñado para dividir la señal de audio en tres rangos de frecuencia y enviarlos a un woofer, un midrange y un tweeter. Utiliza una bobina de 3.6 mH en serie con el woofer para permitir solo frecuencias bajas (354 Hz y menos), un capacitor de 159 µF seguido de una bobina de 0.159 mH en el midrange que permite el paso de frecuencias medias entre aproximadamente 250 Hz y 4 kHz, y un capacitor de 13.26 µF en serie con el tweeter que deja pasar frecuencias altas desde unos 3 kHz en adelante. Esta configuración asegura que cada altavoz reciba únicamente el rango de frecuencias adecuado para su funcionamiento óptimo.

IV. Análisis y Cálculos Teóricos del Circuito

Aquí calcularemos todos los datos solicitados en la practica para el circuito antes mencionado y presentado:

1. Cálculos para la tabla 9.1 del circuito #1:



Datos pedidos y dados:

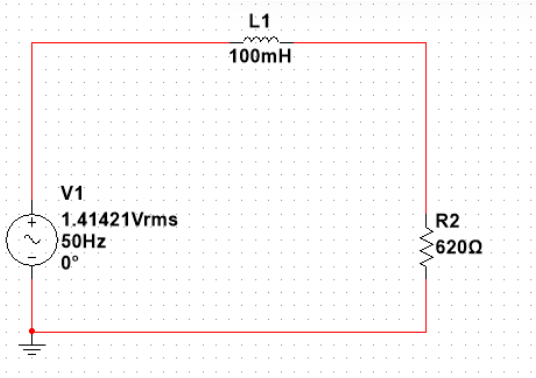
Frecuencia: ?

$$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{WC} = \frac{1}{2\pi fC}$$

$$\boldsymbol{f} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(C)Xc} = \frac{1}{2\pi(0.25\ x\ 10^{-6})620}$$

$$\boldsymbol{f} = 1026.81\ Hz$$

2. **Cálculos para la tabla 9.1 del circuito #2:**



Datos pedidos y dados:

Frecuencia: ?

$$\boldsymbol{Xl} = WL = 2\pi fL = \frac{Xl}{2\pi L}$$

$$\boldsymbol{f} = \frac{620}{2\pi(100\ x\ 10^{-3})}$$

$$\boldsymbol{f} = 987.26\ Hz$$

$$\boldsymbol{fcrossover} = \frac{987.26 + 1026.81}{2}$$

$$\boldsymbol{fcrossover} \approx 1007\ Hz$$

3. **Cálculos para la tabla 9.2 del circuito:**

Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 50 Hz

E = 2 Vpp = 2/1 = 1 Vp

Reactancia del capacitor:

$$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{WC} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(50)(0.25x10^{-6})} = 12{,}732.40\ \Omega$$

Reactancia del inductor:

$$\boldsymbol{Xl} = \ WL = 2\pi fL = \ 2\pi(50)(100x10^{-3}) = 31.42\ \Omega$$

Impedancias de las ramas:

Z1 (C + R1): 620 − j12,732.40

Z2 (L + R2): 620 + j31.42

Voltaje en V1:

$$\boldsymbol{V1} = \frac{E(Z2)}{Z1 + Z2} = \frac{1(620\ +\ \text{j}31.42)}{620\ -\ \text{j}12{,}732.40 + 620\ +\ \text{j}31.42}$$

$$\boldsymbol{V1} = 0.0486\ V = 48.6\ mV$$

$$\boldsymbol{\theta} = 87.32°$$

Nota: Repetiremos este proceso para cada una de las frecuencias dadas en la tabla.

4. **Cálculos para la tabla 9.3 del circuito:**

Datos pedidos y dados:

Frecuencia: 50 Hz

E = 2 Vpp = 2/1 = 1 Vp

Reactancia del capacitor:

$$\boldsymbol{Xc} = \frac{1}{WC} = \frac{1}{2\pi fC} = \frac{1}{2\pi(50)(0.25x10^{-6})} = 12{,}732.40\ \Omega$$

Reactancia del inductor:

$$\boldsymbol{Xl} = \ WL = 2\pi fL = \ 2\pi(50)(100x10^{-3}) = 31.42\ \Omega$$

Impedancias de las ramas:

Z1 (C + R1): 620 − j12,732.40

Z2 (L + R2): 620 + j31.42

Voltaje en V1:

$$\boldsymbol{V1} = \frac{E(Z1)}{Z1 + Z2} = \frac{1(620\ -\ \text{j}12{,}732.40)}{620\ -\ \text{j}12{,}732.40 + 620\ +\ \text{j}31.42}$$

$$\boldsymbol{V1} = 0.999\ V = 999\ mV$$

$$\boldsymbol{\theta} = -2.8°$$

Nota: Repetiremos este proceso para cada una de las frecuencias dadas en la tabla.

5. **Cálculos para obtener los valores para el crossover en físico (3-ways)**

Para el woofer, estaremos buscando que su frecuencia de corte sea 350 Hz, para eso, hacemos el siguiente calculo:

$$\boldsymbol{fc} = \frac{R}{2\pi L} => L = \frac{R}{2\pi fc}$$

$$L = \frac{R}{2\pi fc} = \frac{8}{2\pi(350)} = \frac{8}{2199.11}$$

$$L = 0.00363\ H = 3.6\ mH$$

Para el midrange, estaremos buscando que su frecuencia de corte sea entre 250 Hz y 4 KHz, para eso, hacemos los siguientes cálculos, para el capacitor:

$$\boldsymbol{fc} = \frac{1}{2\pi RC} => C = \frac{1}{2\pi Rfc}$$

$$C = \frac{1}{2\pi Rfc} = \frac{1}{2\pi(4)(250)} = \frac{1}{6{,}283.18}$$

$$C = 0.000159.1\ F = 159.1\ \mu F$$

Para el inductor:

$$\boldsymbol{fc} = \frac{R}{2\pi L} => L = \frac{R}{2\pi fc}$$

$$L = \frac{R}{2\pi fc} = \frac{4}{2\pi(4000)} = \frac{4}{25{,}132.74}$$

$$L = 0.0001591\ H = 0.16\ \text{m}H$$

Para el tweeter, estaremos buscando que su frecuencia de corte sea 3 KHz, para eso, hacemos el siguiente calculo:

$$\boldsymbol{fc} = \frac{1}{2\pi RC} => C = \frac{1}{2\pi Rfc}$$

$$C = \frac{1}{2\pi Rfc} = \frac{1}{2\pi(4)(3000)} = \frac{1}{75{,}398.22}$$

$$C = 13.26\ x\ 10^{-6}\ F = 13.26\ \mu F$$

V. Tablas del lab 9

Frecuencia (9.1):

Ftweeter	1026.81 Hz
Fwoofer	987.26 Hz

Salida 1 (9.2):

Frecuencia	V1. M. T.	V1. θ T.	V1. M. E.	V1. θ E.
50	0.048 V	87.3°	0.037 V	79.53°
70	0.068 V	86.3°	0.056 V	77.54°
100	0.097 V	84.7°	0.087 V	75.46°
200	0.192 V	79.4°	0.176 V	64.79°
500	0.444 V	64.6°	0.392 V	62.33°
1K	0.712 V	45.8°	0.640 V	39.79°
2K	0.901 V	26.6°	0.885 V	23.06°
5K	0.982 V	11.2°	0.903 V	10.13°
10K	0.996 V	5.6°	0.969 V	4.99°
15K	0.998 V	3.8°	0.978 V	3.21°
20K	0.999 V	2.8°	0.999 V	2.12°

Salida 2 (9.3):

Frecuencia	V2. M. T.	V2. θ T.	V2. M. E.	V2. θ E.
50	0.999 V	-2.8°	0.930 V	-2.47°
70	0.998 V	-3.9°	0.950 V	-3.32°
100	0.996 V	-5.6°	0.940 V	-4.99°
200	0.983 V	-11.1°	0.896 V	-10.77°
500	0.903 V	-26.3°	0.846 V	-25.39°
1K	0.717 V	-45.4°	0.697 V	-44.17°
2K	0.448 V	-64.3°	0.429 V	-57.71°
5K	0.194 V	-79.2°	0.187 V	-63.87°
10K	0.098 V	-84.6°	0.087 V	-70.17°
15K	0.066 V	-86.4°	0.058 V	-71.81°
20K	0.049 V	-87.3°	0.043 V	-73.74°

VI. Preguntas

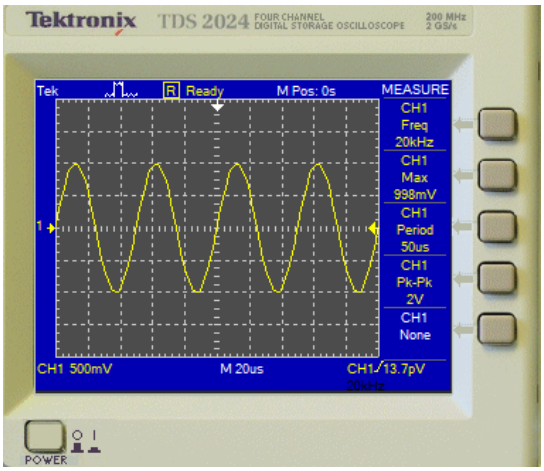
1. **¿Son simétricas las respuestas de las dos salidas? ¿Necesitan serlo?**
   Las respuestas de las dos salidas no son exactamente iguales, pero sí son parecidas y se complementan. A medida que una salida sube, la otra baja. No es necesario que sean totalmente simétricas, lo importante es que se crucen en una misma frecuencia para que cada parte del sonido vaya a donde debe ir, sin mezclarse ni perderse.

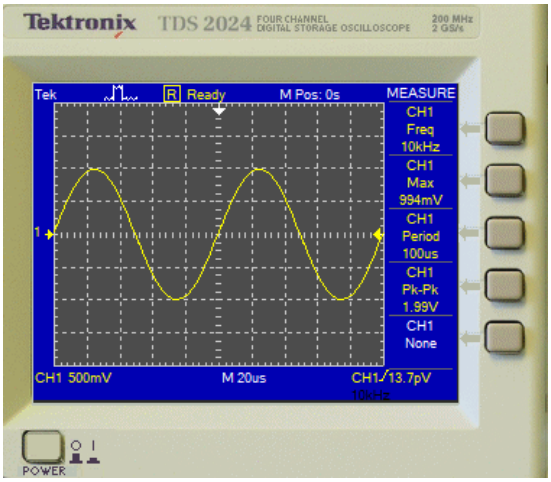
2. **¿Cuál es la atenuación máxima en los extremos de frecuencia para las dos salidas?**
   En los extremos de frecuencia, las señales se debilitan bastante. Por ejemplo, la salida del tweeter casi no deja pasar las frecuencias bajas, y lo mismo pasa con la salida del woofer para las frecuencias altas. En ambos casos, la señal baja alrededor de 26 decibeles, lo cual es una buena atenuación para un filtro simple como este.

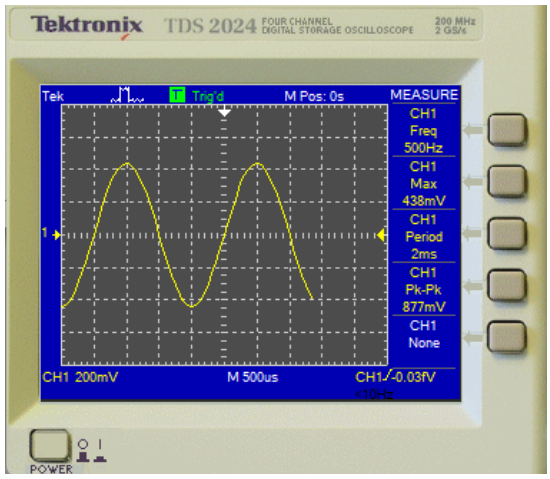
3. **¿Cómo se podría aumentar la atenuación?**
   Para hacer que las señales se atenúen más, se puede mejorar el filtro. Una forma es agregando más componentes, como otro capacitor o inductor, para que el cambio sea más brusco. También se pueden usar circuitos más avanzados, como filtros activos, que ayudan a separar mejor las frecuencias sin perder tanta señal.

VII. Anexos (Fotos)

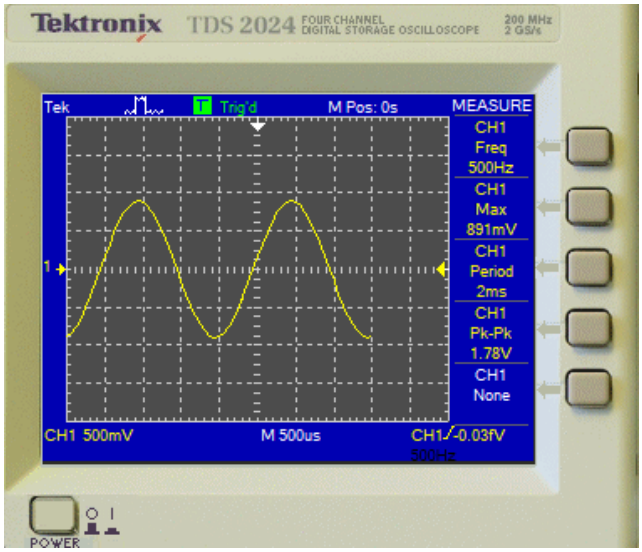
Simulaciones (Capacitor)

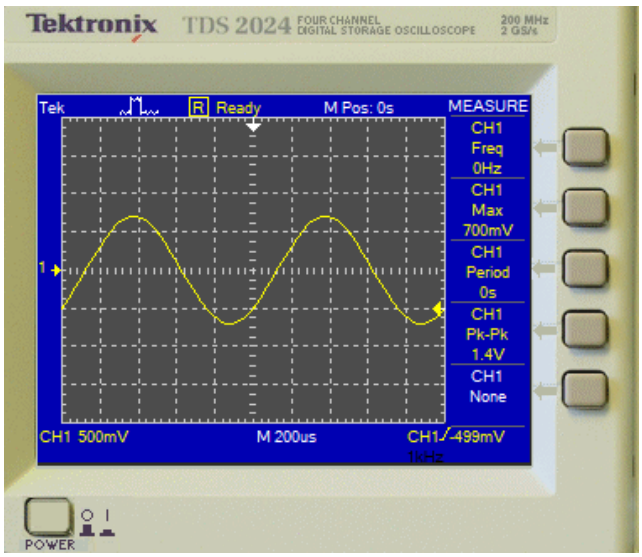


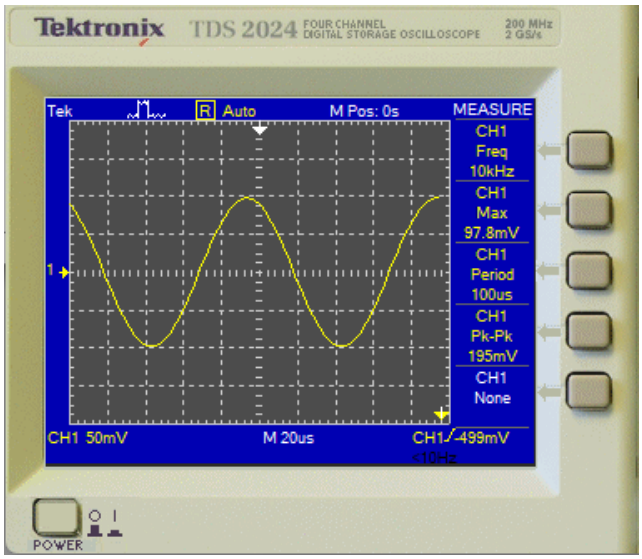




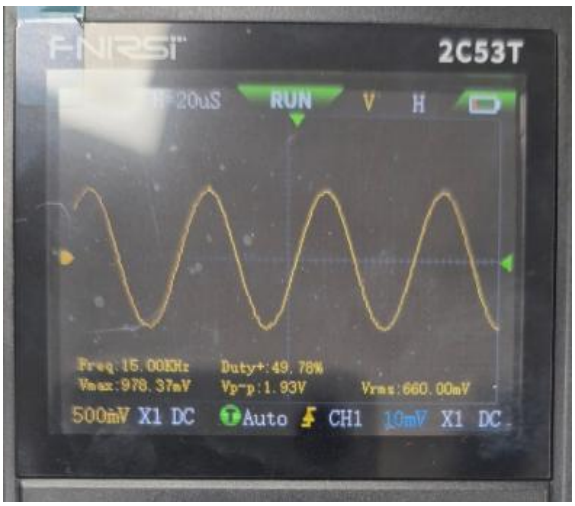
Simulaciones (Inductor)

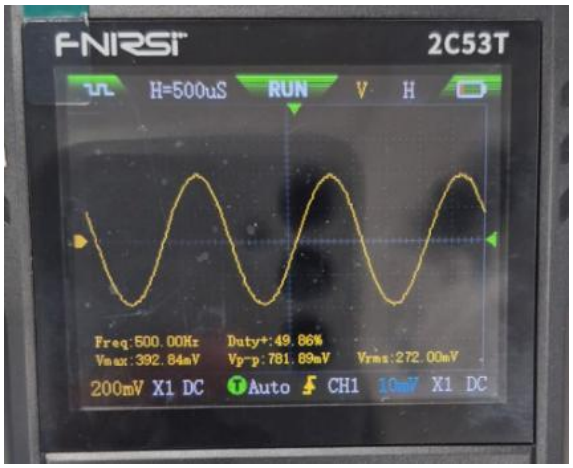


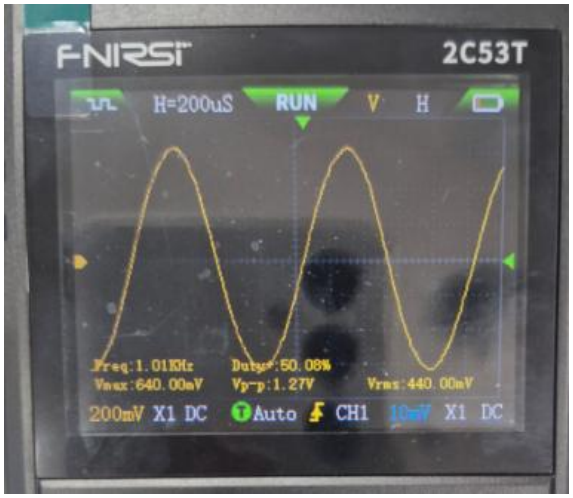


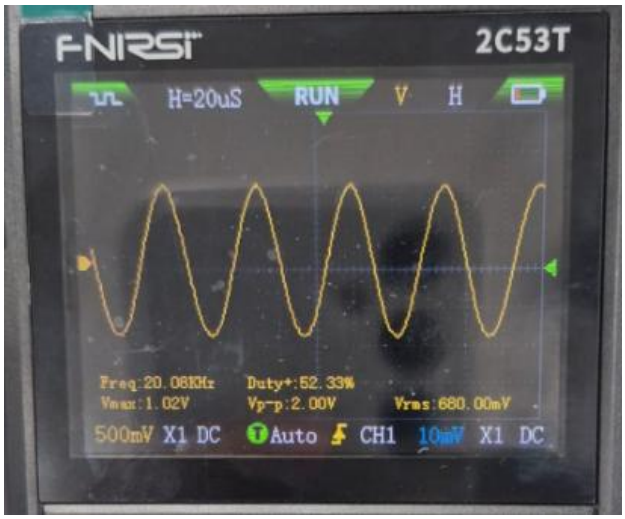


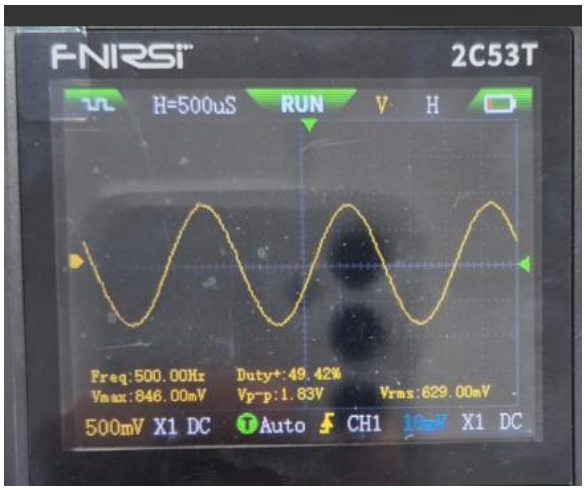
Medidas en la resistencia del inductor:



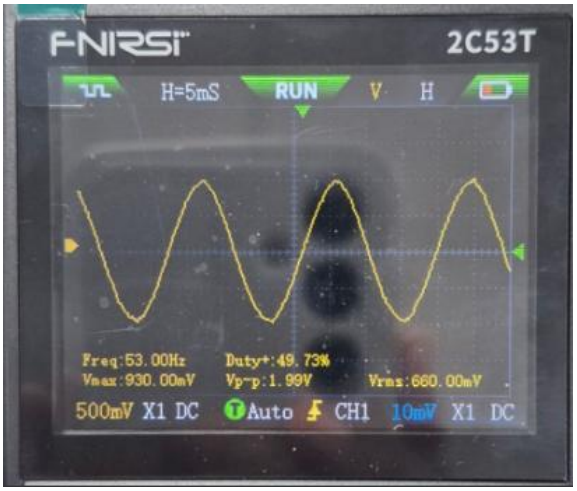


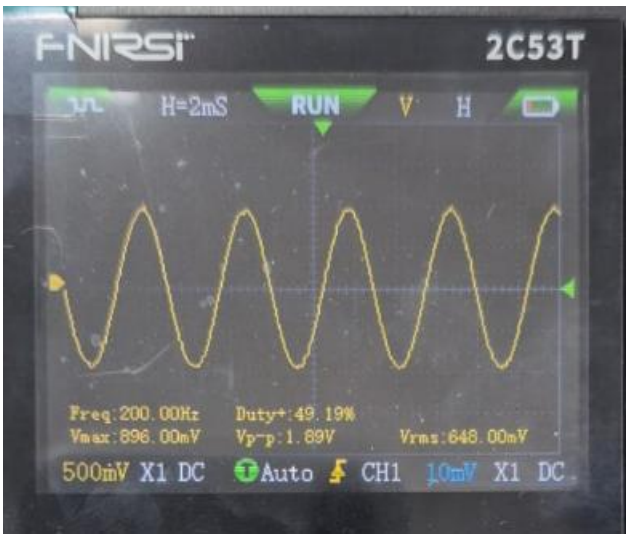




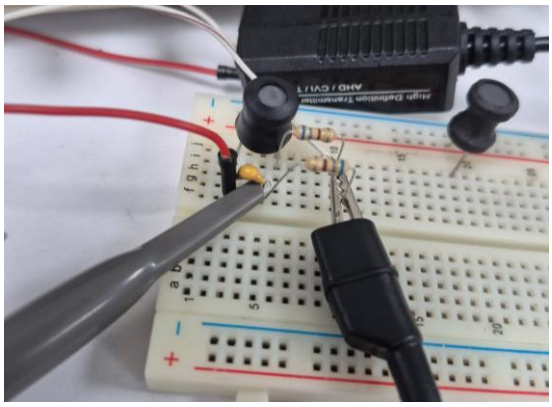


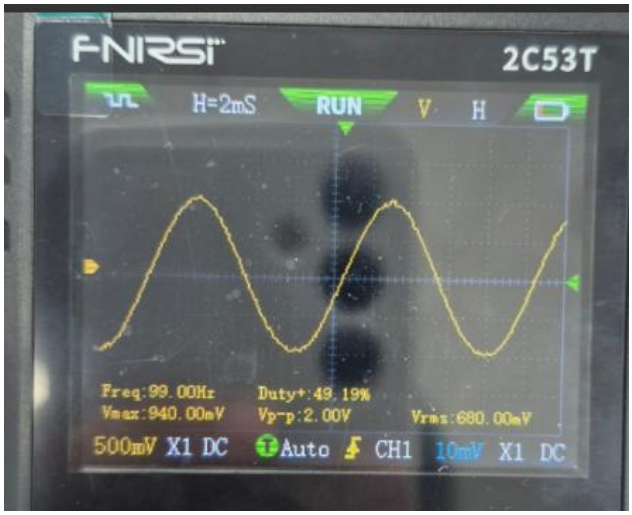
Medidas en la resistencia del inductor:

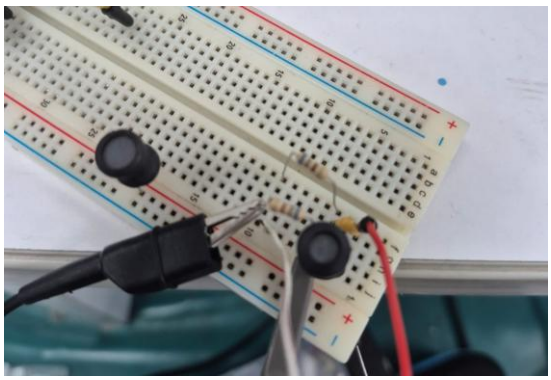




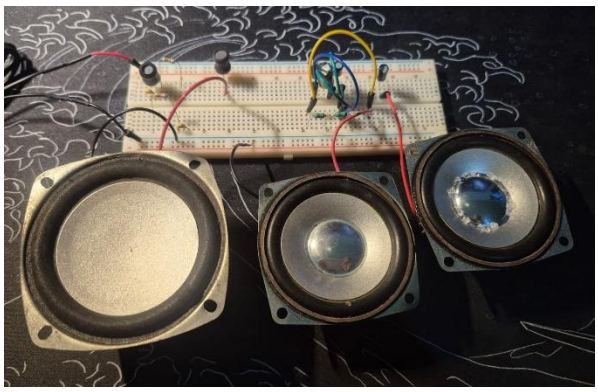
Circuito del LAB 9:

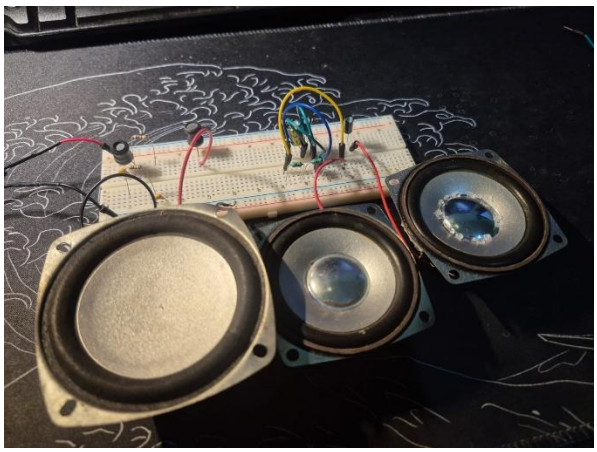






Imágenes en físico del crossover de 3-ways





VIII. Conclusion

Esta práctica nos permitió comprender el funcionamiento de los filtros pasivos tipo crossover, específicamente los de configuración LC bidireccional, tanto en simulaciones mediante Multisim como en montajes físicos. Analizamos cómo los componentes inductivos y capacitivos reaccionan ante señales de diferentes frecuencias, y cómo su reactancia permite dividir una señal de entrada en dos salidas específicas: una para frecuencias bajas (woofer) y otra para frecuencias altas (tweeter). Además, exploramos el diseño de un crossover de tres vías, reforzando el entendimiento de cómo se distribuyen las frecuencias audibles entre distintos transductores.

La experiencia práctica, combinada con las herramientas de simulación, fue esencial para visualizar la respuesta de frecuencia y validar el comportamiento teórico de los cruces LC. También permitió afianzar habilidades en instrumentación electrónica, interpretación de señales y diseño de sistemas básicos de audio. En general, la práctica fortaleció nuestros conocimientos sobre el uso de componentes pasivos en aplicaciones reales de filtrado de señales.

IX. References

https://aragonelectronica.com/blogs/noticias/que-es-un-crossover-de-audio-y-para-que-sirve

https://unicrom.com/filtros-electronicos-tipos-orden-fase/

https://es.wikipedia.org/wiki/Amplitud_(f%C3%ADsica)

https://youtu.be/ug3JG26lMtw

https://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia